

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2008

Engenharia Mecânica - Controle e Automação

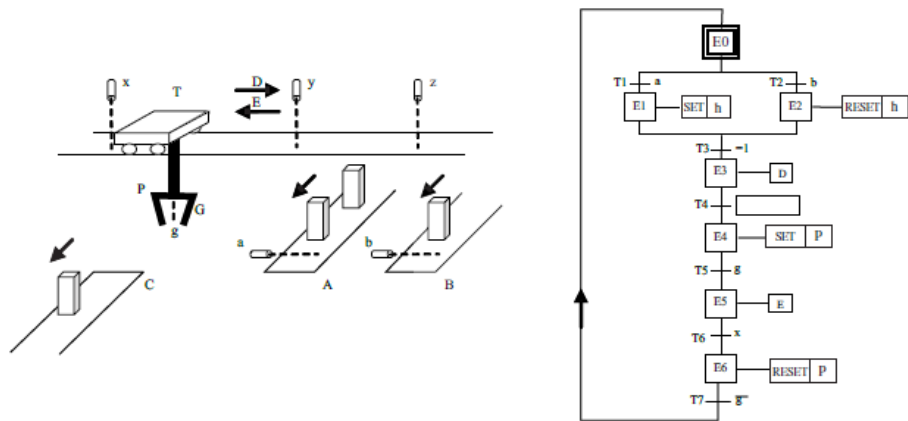
191) Um determinado sistema físico pode ser modelado através da seguinte equação diferencial ordinária:

$$2 \frac{d^2 u(t)}{dt^2} + 14 \frac{du(t)}{dt} + 20u(t) = \frac{d^2 y(t)}{dt^2} + 4 \frac{dy(t)}{dt} + 3y(t)$$

onde $u(t)$ e $y(t)$ representam, respectivamente, os sinais de entrada e de saída do sistema. A função de transferência $G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)}$ deste sistema é

- a) $\frac{20s^2 + 14s + 2}{s^2 + 4s + 3}$
 - b) $\frac{s^2 + 4s + 3}{2s^2 + 14s + 20}$
 - c) $\frac{2s^2 + 14s + 20}{s^2 + 4s + 3}$
 - d) $\frac{3s^2 + 4s + 1}{2s^2 + 14s + 20}$
 - e) $\frac{20s^2 + 14s + 2}{3s^2 + 4s + 1}$
-

192)



O sistema de transferência de peças da figura é composto por duas esteiras de entrada (A e B), uma garra (G) alojada num carro sobre trilhos (T) e uma esteira de saída (C). Os sinais binários referentes aos atuadores e sensores do sistema são:

D	Aciona motor que move o carro para a direita.
E	Aciona motor que move o carro para a esquerda.
P	Fecha a garra para suspender uma peça.
x	Sensor de presença do carro sobre a esteira C (posição de repouso).
y	Sensor de presença do carro sobre a esteira A.
z	Sensor de presença do carro sobre a esteira B.
g	Sensor de presença de peça na garra.
a	Sensor de presença de peça na esteira A.
b	Sensor de presença de peça na esteira B.

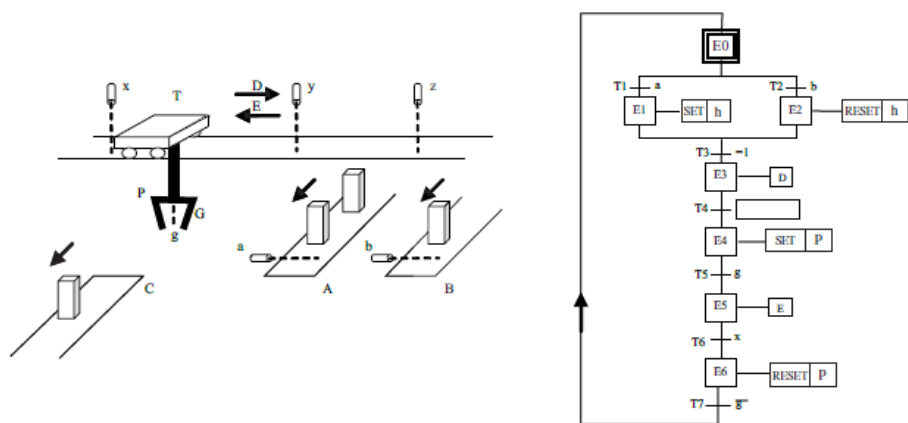
Quando uma peça é detectada numa das esteiras de entrada, o carro, inicialmente na posição de repouso, movimenta-se até a esteira e suspende a peça com a garra. A peça é, então, transportada para a esteira C, onde é liberada pela garra para ser evacuada. A figura também mostra o *Gracfet* de comando para o sistema de transporte.

A variável h tem a função de fazer com que o carro siga até a esteira A ou B, dependendo do sinal de detecção de peça recebido.

A expressão da receptividade para a transição T4 que leva ao correto funcionamento do sistema é:

- a) $y\bar{h} + z$
- b) $y + z\bar{h}$
- c) $y\bar{h} + z\bar{h}$
- d) $y\bar{h} + zh$
- e) $y + zh$

193)



O sistema de transferência de peças da figura é composto por duas esteiras de entrada (A e B), uma garra (G) alojada num carro sobre trilhos (T) e uma esteira de saída (C). Os sinais binários referentes aos atuadores e sensores do sistema são:

D	Aciona motor que move o carro para a direita.
E	Aciona motor que move o carro para a esquerda.
P	Fecha a garra para suspender uma peça.
x	Sensor de presença do carro sobre a esteira C (posição de repouso).
y	Sensor de presença do carro sobre a esteira A.
z	Sensor de presença do carro sobre a esteira B.
g	Sensor de presença de peça na garra.
a	Sensor de presença de peça na esteira A.
b	Sensor de presença de peça na esteira B.

Quando uma peça é detectada numa das esteiras de entrada, o carro, inicialmente na posição de repouso, movimenta-se até a esteira e suspende a peça com a garra. A peça é, então, transportada para a esteira C, onde é liberada pela garra para ser evacuada. A figura também mostra o *Grafcet* de comando para o sistema de transporte.

A variável h tem a função de fazer com que o carro siga até a esteira A ou B, dependendo do sinal de detecção de peça recebido.

O *Grafcet* apresentado possui o problema de permitir que se acumulem peças numa das esteiras, em função de um atendimento que prioriza a presença de peças na outra esteira.

As modificações das receptividades para as transições T1 e T2 que evitam esse problema são, respectivamente:

- a) $a\bar{b}$ e $b\bar{a}$
- b) $a\bar{b}h$ e $b\bar{a}h$
- c) $a\bar{b} + h$ e $b\bar{a} + h$
- d) $a(\bar{b} + h)$ e $b(\bar{a} + h)$
- e) $a(\bar{b} + \bar{h})$ e $b(\bar{a} + h)$

Gabarito
Engenharia Mecânica
Controle e Automação (Mecânica)

191) C

192) C

193) E